Lab3

MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

---

สมาชิก

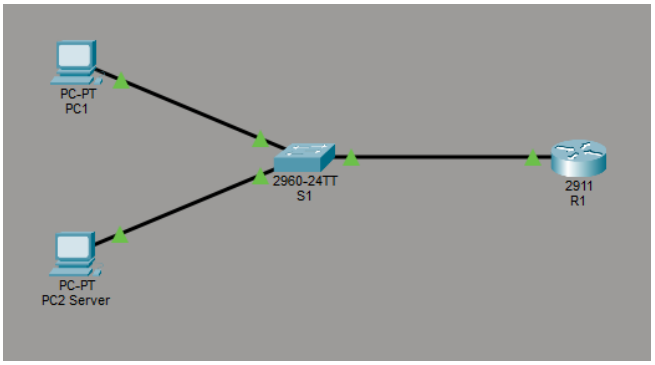
นางสาวกมลพร เกตุแก้ว	673380571-1
นางสาวพรีมภัทร ภาวัฒนวคุณ	673380594-9
นายพุฒิเมธ ชมศรีสวัสดิ์	673380417-1

🧰 Required Resources

- 1 Router (e.g., Cisco Systems ISR/virtual router)
- 1 Switch (Layer 2)
- 2 PCs or VMs
- Ethernet cables or virtual links
- Python 3 installed
- MIME file transfer project
- Wireshark installed (from Wireshark Foundation)

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                  \ access
                   \
                   [S1]---- trunk ----[R1]
                   /
                  / access
PC2 Server (VLAN 20)
```



📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.10
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.10, changed state to up
encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0.20
R1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#write memory
Building configuration...
[OK]
R1#
```

```
R1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1#
```

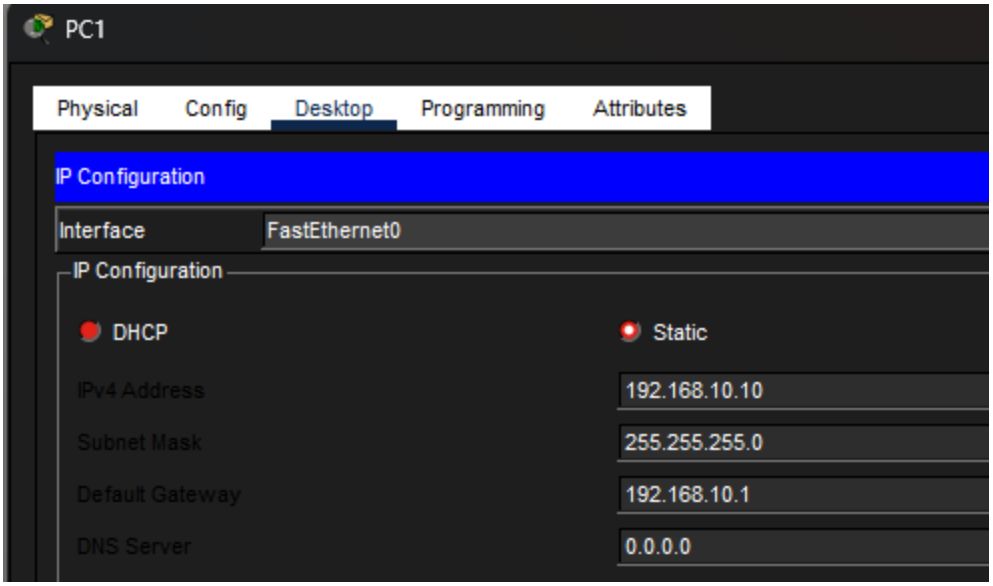
Step 2 — Switch Configuration

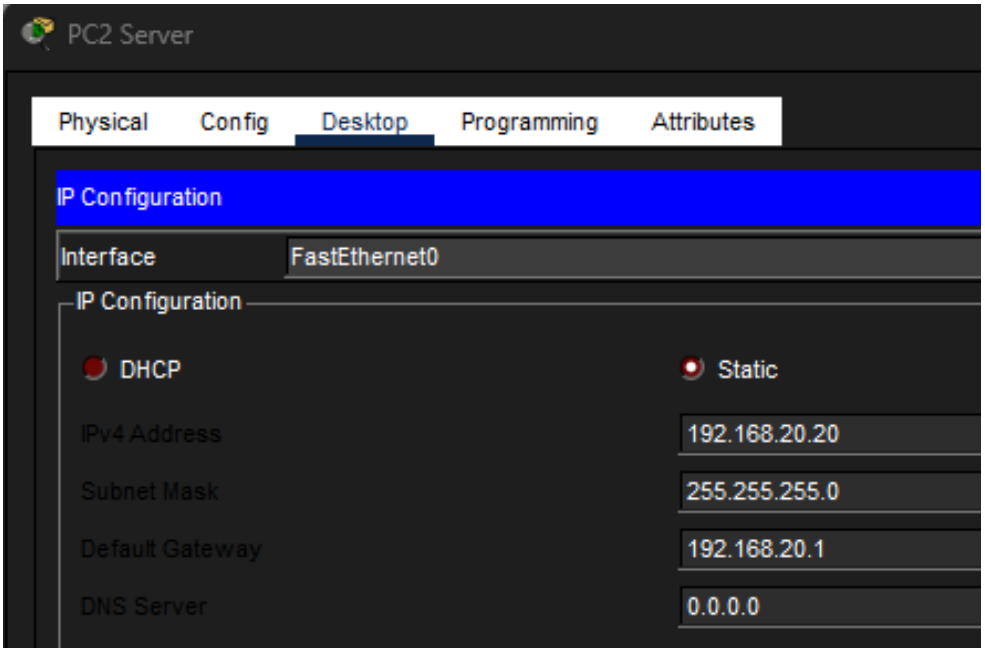
```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S1
S1(config)#vlan 10
S1(config-vlan)#name CLIENTS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#vlan 20
S1(config-vlan)#name SERVERS
S1(config-vlan)#exit
S1(config)#interface GigabitEthernet0/1
S1(config-if)#switchport mode trunk

S1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
exit
S1(config)#interface FastEthernet0/1
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 10
S1(config-if)#exit
S1(config)#interface FastEthernet0/2
S1(config-if)#switchport mode access
S1(config-if)#switchport access vlan 20
S1(config-if)#exut
                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

S1(config-if)#exit
S1(config)#exit
S1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
write memory
Building configuration...
[OK]
S1#
```

```
S1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   CLIENTS                          active    Fa0/1
20   SERVERS                          active    Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
S1#
```

Step 3 — Configure Hosts

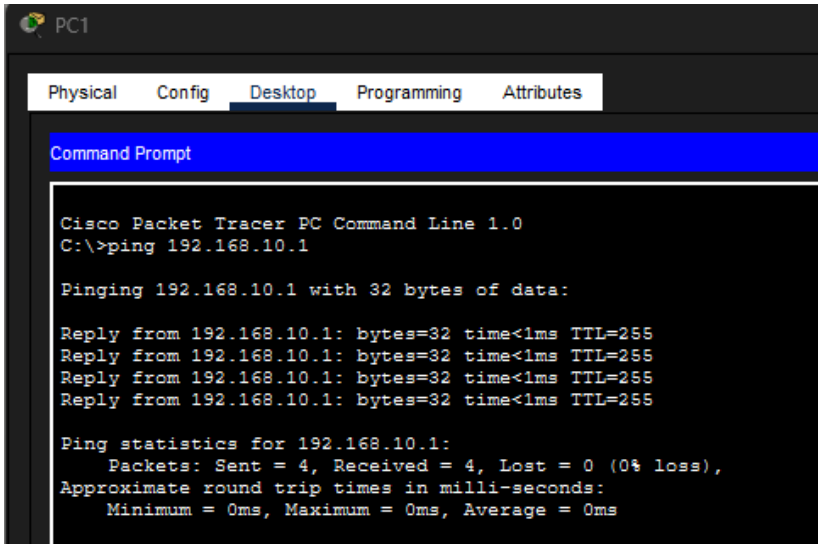
Set static IP addresses per table.



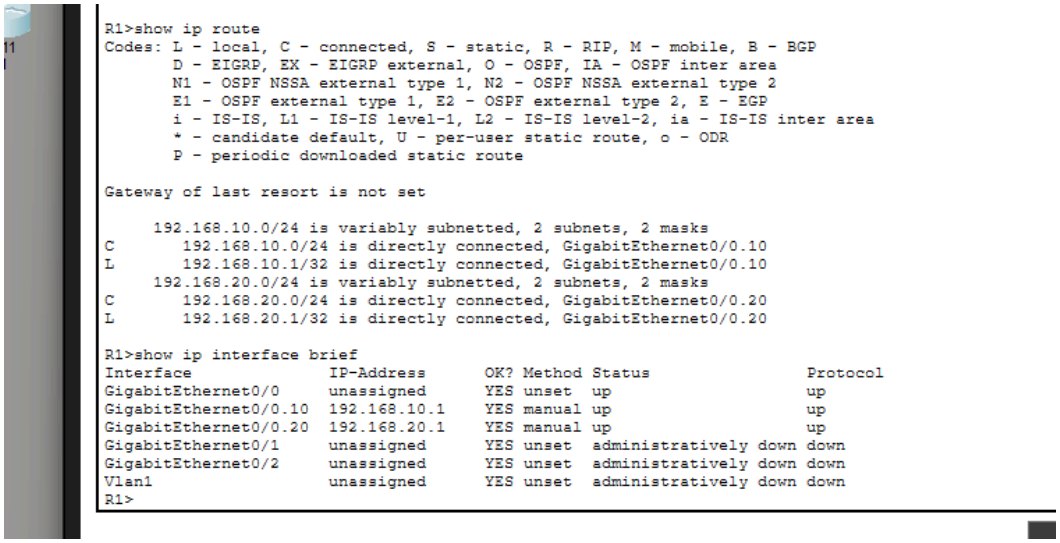


Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:



Router checks:



```
R1>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20

R1>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0.10  192.168.10.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0.20  192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES unset  administratively down down
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
R1>
```

```
1005 trnet-default                    active
S1#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20

S1#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----

   1    0001.96b1.7301    DYNAMIC     Gig0/1
  10    0001.96b1.7301    DYNAMIC     Gig0/1
  20    0001.96b1.7301    DYNAMIC     Gig0/1
S1#
```

Switch checks:

Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

ANS : ใน Cisco Packet Tracer ทำส่วนนี้ไม่ได้โดยตรงเพราะคำสั่งในรูปเป็น Python program ที่ต้องรันบนเครื่องจริงหรือ VM ไม่ใช่ใน PC ของ Packet Tracer

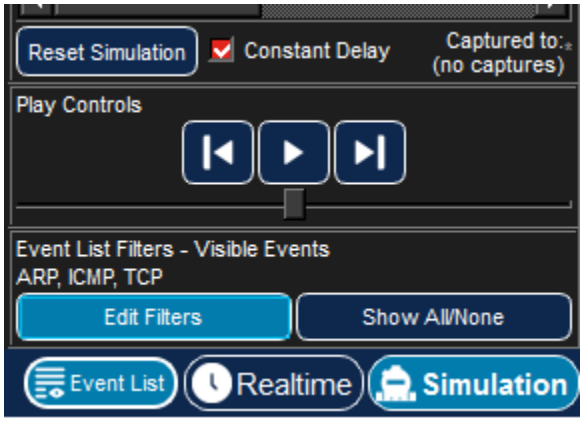
On Client (PC1)

ANS : On Client (PC1) คือขั้นตอนที่ เครื่อง Client ส่งไฟล์ไปหา Server หลังจากที่ Server เปิดรอรับไฟล์แล้ว ขั้นตอนนี้ทำใน Cisco Packet Tracer ไม่ได้ เพราะ PC ใน Packet Tracer ไม่มี Python ให้รันโปรแกรม คำสั่งนี้ต้องรันใน เครื่องจริง / VM / Linux / Windows ที่ติดตั้ง Python

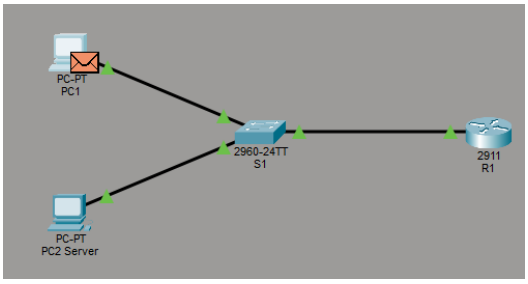
Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

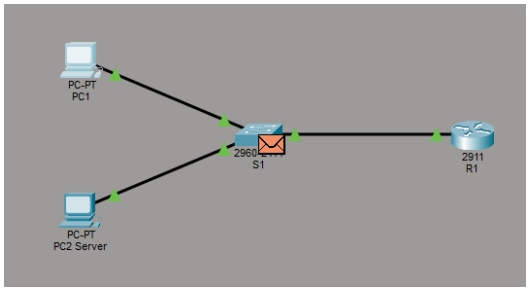
**Packet Tracer ไม่มี Wireshark แต่มี Simulation Mode ที่ทำหน้าที่เหมือน Wireshark จึงขออนุญาติใช้ Simulation Mode แทน

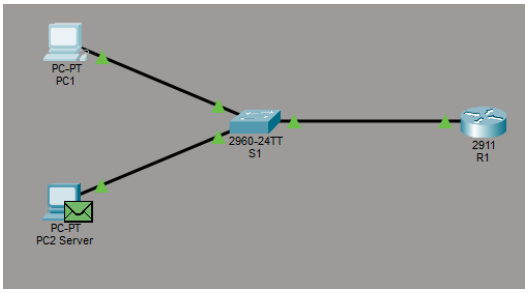
Step 1 และ 2 : เปิด Simulation Mode และ ตั้งค่า Event List Filters

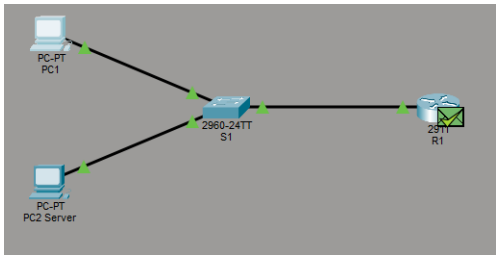


Step 3: ส่ง Ping และดู Packets









Step 4: วิเคราะห์ Packet

A — ARP Exchange

Look for:

Who has 192.168.20.20?

Ans : เป็น ARP request ที่ส่งออกมาเพื่อถามหา MAC address ของอุปกรณ์ที่มี IP 192.168.20.20 ก่อนที่จะเริ่มการสื่อสารผ่าน TCP

เนื่องจากการส่งข้อมูลในเครือข่าย Ethernet ต้องใช้ MAC address ดังนั้นเครื่อง Client ต้องใช้ ARP (Address Resolution Protocol) เพื่อแปลง IP address ไเป็น MAC address ก่อนส่ง packet ไปยังปลายทาง

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Ans:

TCP Three-Way Handshake เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Client และ Server ก่อนที่จะส่งข้อมูลจริง โดยมี 3 ขั้นตอนดังนี้

1.SYN

Client ส่ง packet ที่มี flag SYN ไปยัง Server เพื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ และส่ง Initial Sequence Number (ISN)

2.SYN-ACK

Server ตอบกลับด้วย packet ที่มี SYN และ ACK เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ และส่ง sequence number ของ server

3.ACK

Client ส่ง ACK กลับไปเพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ ทำให้ TCP connection ถูกสร้างสำเร็จ และสามารถเริ่มส่งข้อมูลได้

C — Data Transfer

Follow stream:

Right click ⟶ Follow ⟶ TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

Ans: TCP ท าหน้าที่สร้างการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ และส่งข้อมูลต่อเนื่องจนจบกระบวนการสื่อสาร

D — VLAN Tags

If capturing on trunk:

Look for:

Ans: Frame จะถูกส่งผ่าน trunk link โดยมีการติด VLAN Tag ตามมาตรฐาน 802.1Q และสามารถ

ตรวจสอบหมายเลข VLAN ได้จากค่า VLAN ID ใน header ของแพ็กเก็ต

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior

Layer	Field	What to Observe
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

Part 5 — Troubleshooting Labs

Scenario 1 — Broken Routing

```
S1>enable
S1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S1(config)#interface GigabitEthernet0/1
S1(config-if)#shutdown
```

สิ่งที่สังเกตได้

- Ping ล้มเหลว (Ping failure)

  เพราะ router ไม่สามารถ route packet ไป VLAN 20 ได้

- TCP timeout

  เนื่องจาก client ไม่ได้รับการตอบกลับจาก server

Scenario 2 — Firewall Block

สิ่งที่สังเกตได้

- Ping ยังสำเร็จ (เพราะ ICMP ไม่ถูก block)
- TCP ไม่สามารถเชื่อมต่อได้
- ใน Wireshark จะเห็น SYN retransmissions ซ้ำหลายครั้ง

Scenario 3 — Wrong Gateway

ตั้ง Default Gateway ผิด จะทำให้เครื่องหา MAC address ของ gateway ไม่เจอ

จึงไม่สามารถส่ง packet ออก network ได้

Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

จำลอง packet loss

สิ่งที่สังเกต

TCP จะส่ง packet ซ้ำเพื่อให้ข้อมูลครบ และจะมีWindow adjustment เพื่อปรับความเร็วการส่งข้อมูล

Lab Report Requirements

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

อยู่ในรูปด้านบนทั้งหมด

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?

   ตอบ TCP มีหน้าที่รับประกันความถูกต้องของการส่งข้อมูล หาก segment สูญหายหรือไม่ได้รับการตอบรับ (ACK) ภายในเวลาที่กำหนด TCP จะทำการส่งข้อมูลซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถึงปลายทางครบถ้วน

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?

   ตอบ VLAN Tagging ใช้แบ่งเครือข่ายออกเป็นหลาย broadcast domain อุปกรณ์ใน VLAN หนึ่งจะไม่สามารถรับ broadcast จาก VLAN อื่นได้ ทำให้ช่วยลดปริมาณ broadcast และเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย

3. What role does MIME play compared to TCP headers?

   ตอบ TCP Header มีหน้าที่ควบคุมการส่งข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ เช่น การจัดลำดับข้อมูลและการยืนยันการรับข้อมูล
   ส่วน MIME มีหน้าที่บอกชนิดและรายละเอียดของข้อมูลที่ส่ง เช่น ประเภทไฟล์และขนาดไฟล์

4. Where does routing decision occur?

   ตอบ การตัดสินใจ routing เกิดขึ้นที่ Router ในชั้น Network Layer (Layer 3) โดย router จะตรวจสอบ routing table เพื่อเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับส่ง packet ไปยังปลายทาง

5. Why does ARP precede TCP communication?

   ตอบ ก่อนที่ TCP จะส่งข้อมูลผ่าน Ethernet ได้ จำเป็นต้องทราบ MAC address ของปลายทางก่อน ดังนั้น ARP จึงถูกใช้เพื่อแปลง IP address เป็น MAC address ก่อนเริ่มการสื่อสาร TCP

Reflection Exercise

Explain:

How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

ตอบ ความหมายของข้อมูลในระดับ application ยังคงอยู่แม้ว่าข้อมูลจะถูก encapsulate ผ่านหลายชั้นของโปรโตคอล เช่น TCP, IP และ Ethernet เนื่องจากข้อมูลต้นฉบับจะถูกเก็บอยู่ใน payload ของแต่ละชั้น เมื่อข้อมูลถึงปลายทาง header ของแต่ละชั้นจะถูกถอดออก (decapsulation) จนเหลือข้อมูล application เดิมที่สามารถนำไปใช้งานได้